LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN

Nayla Isma Uzlifatul Afroh

109082500158

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

1. Input dan Output (I/O)
   Input dan output merupakan proses yang digunakan program untuk menerima data dari pengguna serta menampilkan hasil dari proses yang dilakukan oleh program. Pada bahasa pemrograman Go, proses ini dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi dari package fmt seperti fmt.Scan, fmt.Scanln, fmt.Print, dan fmt.Println.
2. Percabangan (if–else)
   Percabangan digunakan untuk menentukan alur eksekusi program berdasarkan kondisi tertentu. Dengan menggunakan struktur if, else if, dan else, program dapat menjalankan perintah yang berbeda sesuai dengan kondisi yang diperiksa.
3. Perulangan (looping) dan operasi aritmatika
   Perulangan digunakan ketika suatu proses perlu dijalankan secara berulang sesuai dengan kondisi atau jumlah tertentu. Dalam bahasa Go, perulangan biasanya menggunakan struktur for. Selain itu, operasi aritmatika digunakan untuk melakukan perhitungan seperti penjumlahan, pembagian, perkalian, dan operasi modulus dalam pengolahan data pada program.

B. Guided

1. Body Mass Index (BMI)

```
package main
import "fmt"

func main() {
var berat, tinggi, bmi float64

fmt.Print("masukan berat badan (kg): ")
fmt.Scanln(&berat)
fmt.Print("masukan tinggi badan (m): ")
fmt.Scanln(&tinggi)

bmi = berat / (tinggi * tinggi)

fmt.Printf("nilai bmi anda adalah : %.2f\n", bmi)
}
```

Output :

```
PROBLEMS 2   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\informatika\pertemuan 1_bodymassindex> go run "c:\Users\
Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\informatika\pertemuan 1_bodymassindex\bodymassindex.go"
masukan berat badan (kg): 45
masukan tinggi badan (m): 1.50
nilai bmi anda adalah : 20.00
PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\informatika\pertemuan 1_bodymassindex>
```

2. Kategori Tiket

```go
package main
import "fmt"

func main() {
var usia, harga int

fmt.Print("Masukkan usia penonton: ")
fmt.Scanln(&usia)

if usia < 12 {
harga = 30000
} else if usia >= 12 && usia <= 17 {
harga = 40000
} else {
harga = 50000
}

fmt.Printf("Usia penonton: %d tahun\n", usia)
fmt.Printf("Harga tiket yang harus dibayar: Rp%d\n",
harga)
}
```

Output :

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\informatika\kategoritiket> go run "c:\Users\Asus\OneDri
ve - Telkom University\Documents\informatika\kategoritiket\KategoriTiket.go"
Masukkan usia penonton:
Usia penonton: 0 tahun
Harga tiket yang harus dibayar: Rp30000
PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\informatika\kategoritiket> go run "c:\Users\Asus\OneDri
ve - Telkom University\Documents\informatika\kategoritiket\KategoriTiket.go"
Masukkan usia penonton: 13
Usia penonton: 13 tahun
Harga tiket yang harus dibayar: Rp40000
PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\informatika\kategoritiket>
```

3. Target Tabungan

```go
package main
import "fmt"

func main(){
var target, tabungan, total, hari int

fmt.Print("masukan target uang yang anda ingin dicapai: ")
fmt.Scanln(&target)

total= 0
hari= 0
for total < target {
hari++
fmt.Printf("masukan nominal tabungan hari ke-%d: ", hari)
fmt.Scanln(&tabungan)
total = total + tabungan
}

//output setelah loop selesai (target tercapai)
fmt.Printf("selamat! target tercapai dalam %d hari.\n", hari)
fmt.Printf("total tabungan anda terkumpul: Rp%d\n", total)
}
```

Output :

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                    Code

PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\informatika\target tabungan> go run "c:\Users\Asus\OneDr
ive - Telkom University\Documents\informatika\target tabungan\targetTabungan.go"
masukan target uang yang anda ingin dicapai: 10000000
masukan nominal tabungan hari ke-1; 5000000
masukan nominal tabungan hari ke-2; 5000000
selamat! target tercapai dalam 2 hari.
total tabungan anda terkumpul: Rp10000000
PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\informatika\target tabungan>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Buatlah sebuah program yang menerima input sebuah bilangan bulat dan memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan tahun kabisat (true) atau bukan (false). Lakukan pengecekan apakah tahun 2000, 1974, 2106, 1876 merupakan tahun kabisat atau bukan!

   Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func main() {
var tahun int

fmt.Print("Masukkan tahun : ")
fmt.Scanln(&tahun)

if tahun%400 == 0 || (tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0) {
fmt.Println("Kabisat : true")
} else {
fmt.Println("Kabisat : false")
}
}
```

   Output :

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   Code

PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\informatika\kabisatsemester2> go run "c:\Users\Asus\OneDrive -
 Telkom University\Documents\informatika\kabisatsemester2\kabisat.go"
Masukkan tahun : 2000
Kabisat : true
PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\informatika\kabisatsemester2>
PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\informatika\kabisatsemester2> go run "c:\Users\Asus\OneDrive -
 Telkom University\Documents\informatika\kabisatsemester2\kabisat.go"
Masukkan tahun : 1974
Kabisat : false
PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\informatika\kabisatsemester2> go run "c:\Users\Asus\OneDrive -
 Telkom University\Documents\informatika\kabisatsemester2\kabisat.go"
Masukkan tahun : 2106
Kabisat : false
PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\informatika\kabisatsemester2> go run "c:\Users\Asus\OneDrive -
 Telkom University\Documents\informatika\kabisatsemester2\kabisat.go"
Masukkan tahun : 1876
Kabisat : true
PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\informatika\kabisatsemester2>
```

Penjelasan :
Program ini digunakan untuk mengecek apakah suatu tahun merupakan tahun kabisat atau bukan. Program meminta pengguna memasukkan tahun sebagai input, kemudian dilakukan pengecekan menggunakan percabangan if–else. Suatu tahun dikatakan kabisat jika habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Jika kondisi terpenuhi maka program menampilkan "Kabisat : true", jika tidak maka menampilkan "Kabisat : false".

2. Soal Unguided 2
Siswa kelas IPA di salah satu sekolah menengah atas di Indonesia sedang mengadakan praktikum kimia. Di setiap percobaan akan menggunakan 4 tabung reaksi, yang mana susunan warna cairan di setiap tabung akan menentukan hasil percobaan. Siswa diminta untuk mencatat hasil percobaan tersebut. Percobaan dikatakan berhasil apabila susunan warna zat cair pada gelas 1 hingga gelas 4 secara berturutan adalah 'merah', 'kuning', 'hijau', dan 'ungu' selama 5 kali percobaan berulang. Buatlah sebuah program yang menerima input berupa warna dari ke 4 gelas reaksi sebanyak 5 kali percobaan. Kemudian program akan menampilkan true apabila urutan warna sesuai dengan informasi yang diberikan pada paragraf sebelumnya, dan false untuk urutan warna lainnya.

Jawaban :

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6 var w1, w2, w3, w4 string
7 var berhasil bool
8
9 berhasil = true
10
11 for i := 1; i <= 5; i++ {
12 fmt.Print("Percobaan ", i, " : ")
13 fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)
14
15 if w1 != "merah" || w2 != "kuning" || w3 != "hijau" || w4
!= "ungu" {
16 berhasil = false
17 }
18 }
19
```

```
fmt.Println("BERHASIL :", berhasil)
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS                                Code

PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\informatika\praktikum kimia> go run "c:\Users\Asu
s\OneDrive - Telkom University\Documents\informatika\praktikum kimia\praktikumkimia.go"
Percobaan 1 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 2 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 3 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 4 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 5 : merah kuning hijau ungu
BERHASIL : true
PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\informatika\praktikum kimia> go run "c:\Users\Asu
s\OneDrive - Telkom University\Documents\informatika\praktikum kimia\praktikumkimia.go"
Percobaan 1 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 2 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 3 : kuning ungu merah hijau
Percobaan 4 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 5 : ungu merah kuning hijau
BERHASIL : false
PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\informatika\praktikum kimia>
```

Penjelasan:
Program ini digunakan untuk mengecek apakah percobaan kimia berhasil atau tidak berdasarkan urutan warna pada empat gelas reaksi, Program akan melakukan perulangan sebanyak lima kali untuk menerima input warna pada setiap percobaan. Jika urutan warna yang dimasukkan tidak sesuai dengan urutan yang ditentukan yaitu merah, kuning, hijau, dan ungu, maka nilai variabel berhasil akan berubah menjadi false, Setelah semua percobaan selesai, program akan menampilkan hasil apakah percobaan tersebut berhasil atau tidak.

3. Soal Unguided 3
PT POS membutuhkan aplikasi perhitungan biaya kirim berdasarkan berat parsel. Maka, buatlah program BiayaPos untuk menghitung biaya pengiriman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut! Dari berat parsel (dalam gram), harus dihitung total berat dalam kg dan sisanya (dalam gram). Biaya jasa pengiriman adalah Rp. 10.000,- per kg. Jika sisa berat lebih dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp. 5,- per gram saja. Tetapi jika sisa berat kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan dibebankan sebesar Rp. 15,- per gram. Sisa berat (yang kurang dari 1kg) digratiskan biayanya apabila total berat ternyata lebih dari 10kg. Buatlah detail perhitungan yang meliputi detail berat,

detail biaya, dan total biaya apabila berat parsel yang dikirim adalah 8500 gram, 9250 gram, dan 11750 gram Ekspektasi output :

Jawaban :

```
1 package main
2 import "fmt"
3
4 func main() {
5 var berat, kg, gram int
6 var biayaKg, biayaGram, total int
7
8 fmt.Print("Masukkan total berat (gram): ")
9 fmt.Scan(&berat)
10
11 kg = berat / 1000
12 gram = berat % 1000
13
14 biayaKg = kg * 10000
15
16 if kg > 10 {
17 biayaGram = 0
18 } else {
19 if gram >= 500 {
20 biayaGram = gram * 5
21 } else {
22 biayaGram = gram * 15
23 }
24 }
25
26 total = biayaKg + biayaGram
27
28 fmt.Println()
29 fmt.Println("===== Detail Perhitungan =====")
30 fmt.Println("Detail berat :", kg, "kg +", gram, "gram")
31 fmt.Println("Detail biaya : Rp.", biayaKg, "+ Rp.",
biayaGram)
32 fmt.Println("Total biaya: Rp", total)
33 }
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS                                Code

Detail biaya : Rp. 80000 + Rp. 2500
Total biaya: Rp 82500
PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\informatika\biaya pos> go run "c:\Users\Asus\OneDrive - Telkom
 University\Documents\informatika\biaya pos\biayapos.go"
Masukkan total berat (gram): 9250

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 9 kg + 250 gram
Detail biaya : Rp. 90000 + Rp. 3750
Total biaya: Rp 93750
PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\informatika\biaya pos> go run "c:\Users\Asus\OneDrive - Telkom
 University\Documents\informatika\biaya pos\biayapos.go"
Masukkan total berat (gram): 11750

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 11 kg + 750 gram
Detail biaya : Rp. 110000 + Rp. 0
Total biaya: Rp 110000
PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\informatika\biaya pos>
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menghitung biaya pengiriman parsel berdasarkan berat barang yang dimasukkan dalam satuan gram, Program akan membagi berat menjadi kilogram dan sisa gram, Biaya pengiriman dihitung Rp10.000 untuk setiap kilogram, Jika sisa berat lebih dari 500 gram maka biaya tambahan Rp5 per gram, sedangkan jika sisa berat kurang dari atau sama dengan 500 gram maka biaya tambahan Rp15 per gram namun jika berat lebih dari 10 kg maka sisa gram tidak dikenakan biaya, Setelah perhitungan selesai, program menampilkan detail berat, detail biaya, dan total biaya pengiriman.

D. Kesimpulan

Dari praktikum yang telah dilakukan saya dapat memahami cara membuat program sederhana menggunakan bahasa pemrograman Go untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Program pertama digunakan untuk menentukan apakah suatu tahun merupakan tahun kabisat dengan menggunakan percabangan dan operasi aritmatika. Program kedua digunakan untuk mengecek keberhasilan percobaan kimia berdasarkan urutan warna dengan menggunakan perulangan dan percabangan. Program ketiga digunakan untuk menghitung biaya pengiriman parsel berdasarkan berat serta menampilkan detail perhitungan biaya. Melalui praktikum ini saya dapat memahami penggunaan variabel, input dan output, percabangan, perulangan, serta operasi aritmatika dalam pembuatan program.